Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ con 1,00 mol de N_2 y 4,00 mol de H_2 y rendimiento 75 %. ¿Cuántos moles de H_2 quedan al final?

A) 1,75 mol

B) 1,00 mol

C) 2,25 mol

D) 3,00 mol

E) 0,25 mol

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reacciona**
   0,75 mol N_2 → 2,25 mol H_2.

2. **Queda**
   4,00 − 2,25 = 1,75 mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone rendimiento 100 %.

C) Es lo consumido.

D) Resta solo 1 mol.

E) Usa razón 1 : 1.

Idea clave. Con rendimiento incompleto, también queda limitante sin reaccionar.